



## ANEXO 8.2

# **CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN**





## **Informe Estudio Línea Base Flora y Vegetación Terrestre**

Estudios de Línea de Base  
Proyecto San Antonio Solar

Patricio Pellet G., Biólogo, BiOMA  
Teléfono: +56-41-2997965 - Celular: +56-9-99974637  
Email: [ppellet@bioma.cl](mailto:ppellet@bioma.cl)  
Web: [www.bioma.cl](http://www.bioma.cl)

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Elaborado por: | Eduardo Galdames Placencia<br>Biólogo |
| Revisado por:  | Patricio Pellet González<br>Biólogo   |

## Contenido

|       |                                                                                 |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | INTRODUCCIÓN.....                                                               | 1  |
| 1.1   | OBJETIVOS.....                                                                  | 1  |
| 1.1.1 | Objetivo general .....                                                          | 1  |
| 1.1.2 | Objetivos específicos .....                                                     | 2  |
| 2     | ÁREA DE INFLUENCIA.....                                                         | 2  |
| 3     | METODOLOGÍA .....                                                               | 3  |
| 3.1   | Recopilación de antecedentes.....                                               | 4  |
| 3.2   | Recopilación de datos en terreno .....                                          | 4  |
| 3.3   | Levantamiento de información en terreno .....                                   | 5  |
| 3.4   | Asignación de estados de conservación.....                                      | 7  |
| 4     | RESULTADOS.....                                                                 | 8  |
| 4.1   | Contextualización de la vegetación: piso vegetacional y ecosistema actual ..... | 8  |
| 4.2   | Análisis de flora vascular .....                                                | 12 |
| 4.3   | Cobertura vegetal.....                                                          | 17 |
| 4.4   | Estado de conservación .....                                                    | 19 |
| 5     | CONCLUSIONES .....                                                              | 20 |
| 6     | BIBLIOGRAFÍA.....                                                               | 21 |

---

# 1 INTRODUCCIÓN

El presente estudio corresponde al análisis de flora y vegetación de plantas vasculares terrestres, enmarcado en el estudio de Línea de Base del Medio Biótico del proyecto “San Antonio Solar”, ubicado en Los Ángeles, Provincia del Biobío, Región del Biobío.

De acuerdo a la clasificación de Luebert & Pliscoff (2006), la zona de estudio y área de influencia del proyecto corresponde a un Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*. Este piso estaría dominado en el dosel superior por *Nothofagus obliqua*, pero con presencia de importante de elementos esclerófilos en su composición florística, como *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*.

La degradación antrópica de los bosques caducifolios produce la formación de un matorral de quila (*Chusquea quila*), a partir del que se regeneraría el bosque original cuando es cortado sin la intervención del suelo. La tala y la subsecuente alteración del suelo por pastoreo permite el establecimiento de praderas permanentes que después son invadidas por matorrales de *Rubus ulmifolius* y *Aristotelia chilensis*.

Los antecedentes presentados en este informe corresponden a los resultados de la campaña de terreno, realizada durante un período de primavera, con el objetivo de identificar los componentes florísticos presentes en el área de influencia del proyecto “San Antonio Solar”, con el fin de evaluar y determinar los pisos vegetacionales con características relevantes y que sea prioritaria para conservación. El método utilizado es descriptivo y se basa en identificar la presencia de formaciones vegetacionales, su relevancia ecológica de acuerdo a su endemismo, prioridad de conservación y relación con las actividades del proyecto a realizar.

## 1.1 OBJETIVOS

### 1.1.1 Objetivo general

Establecer un levantamiento de información del componente flora vascular y vegetación durante una campaña de primavera, presente en el área de influencia del proyecto “San Antonio Solar”, ubicado en la comuna de Los Ángeles, Región de Biobío.

### 1.1.2 Objetivos específicos

- Identificar la existencia de posibles singularidades ambientales sobre la base de la recopilación de información disponible en publicaciones científicas, informes de expertos, EIA o DIA precedentes, documentos sectoriales y bases de datos cartográficas.
- Caracterizar la composición de la flora de plantas vasculares presente en el área de estudio.
- Reconocer la formación vegetacional principal en el área de estudio en función de la flora presente y determinar la abundancia de las distintas especies dentro del área de influencia del proyecto.
- Identificar las especies de plantas vasculares presentes en el área de estudio, que se encuentran con problemas de conservación o protegidas por algún decreto supremo.

## 2 ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo con el Decreto 40/2012 (Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) el área de influencia se define como “el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta algunos de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”. El área de influencia corresponde al área o espacio geográfico de donde se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar los impactos en los elementos del medio ambiente.

El área de emplazamiento del proyecto “San Antonio Solar” se encuentra al oeste de la ciudad de Los Ángeles en la Región del Biobío y comprende una superficie total de 42,8 hectáreas. El área del proyecto y su área de influencia se muestran en la Figura 1.

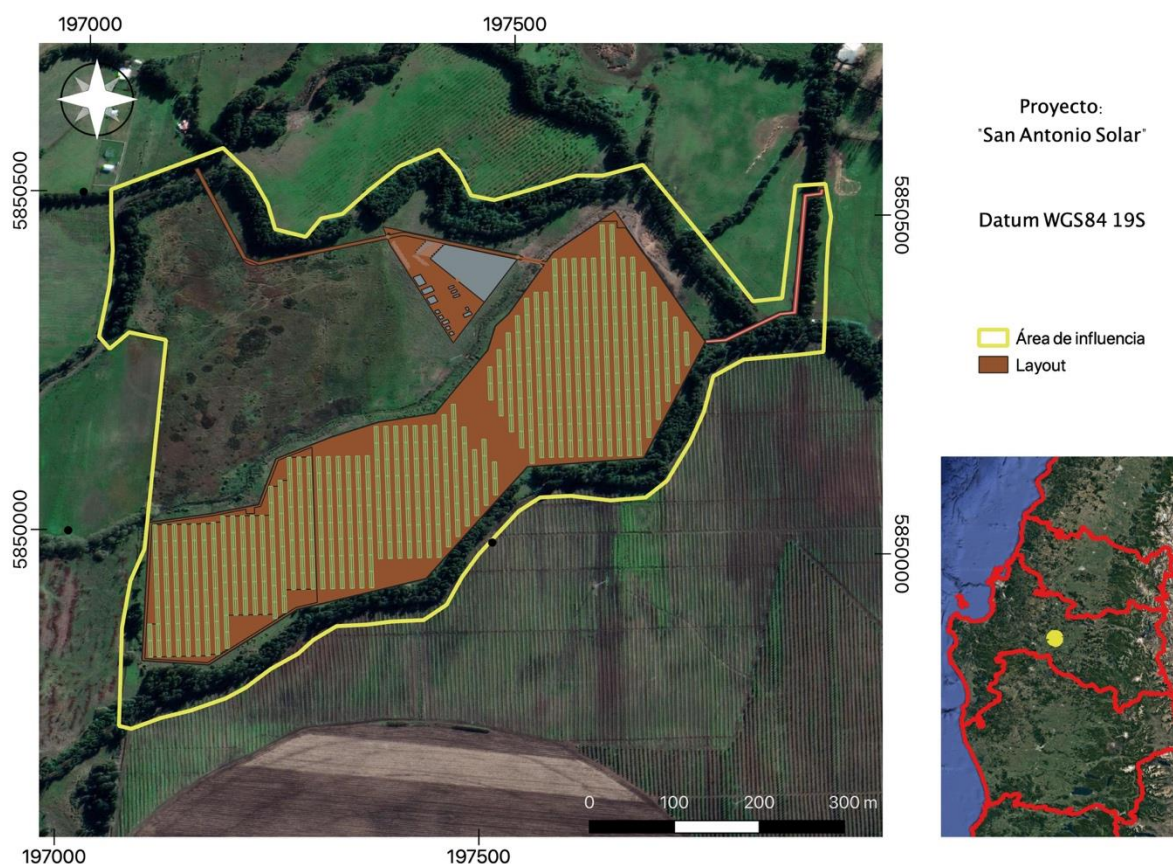


Figura 1. Polígono del área de emplazamiento del proyecto más área de influencia del proyecto "San Antonio Solar", Los Ángeles, Región del Biobío.

### 3 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se desarrolló un trabajo de gabinete previo y posteriormente un trabajo en terreno. El trabajo de gabinete incluyó, en primer lugar, una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el área de estudio y sus estados de conservación, con lo que se pudo elaborar un diseño de muestreo acorde. Posteriormente, se realizó el trabajo de terreno, consistente en un levantamiento de información *in situ* sobre las especies presentes en el área de estudio. Finalmente, en un nuevo trabajo de gabinete, se analizaron los datos y se interpretaron los resultados.



### 3.1 Recopilación de antecedentes

Como se mencionó anteriormente, previo al análisis de flora, se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer la formación y piso vegetal principal en que se encuentra inserto el área de influencia. Para esto, se revisaron los trabajos de investigadores como Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2016), con el objetivo de contextualizar el marco biogeográfico del área de estudio. El hábitat se caracterizó siguiendo a los autores mencionados anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación presentes en el área.

### 3.2 Recopilación de datos en terreno

El trabajo en terreno se realizó el 28 de noviembre de 2020, correspondiente al periodo de primavera.

Para realizar el muestreo y análisis vegetal, se determinó un área de influencia vegetal mayor al área de intervención del proyecto (Figura 2) correspondiente a 42,8 ha.

Previo a la campaña de terreno se reconocieron las unidades homogéneas vegetacionales a través de imágenes satelitales actualizadas, con lo cual se hizo una subdivisión del área de influencia, lo que posteriormente se ratificó o rechazó con los datos obtenidos en terreno. Dada las características del área es que se realizó un muestreo dividido en 12 cuadrantes de 15x15 metros, abarcando todas las distintas unidades homogéneas reconocidas a través de las imágenes satelitales. La metodología aplicada corresponde a una variante del método “Carta de Ocupación de Tierras”. Se utilizó el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin.

Para la identificación de las especies, se fotografiaron todas las especies presentes y se recolectó fragmentos representativos a un ejemplar a identificar, para posteriormente utilizar claves taxonómicas y/o la descripción original de las especies para su correcta identificación. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y la posición taxonómica de cada especie, se siguió el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez et al. 2018). Algunas de las obras revisadas incluyen el Manual de malezas que crecen en Chile (Matthei 1995), el manual de Malezas presentes en Chile (Espinoza 1996), la guía de campo de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile (Fuentes et al. 2014), el Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile (Quiroz et al. 2009) y Flora Reserva biológica Huilo-Huilo (Tellier et al, 2014).



### 3.3 Levantamiento de información en terreno

Acorde con el desarrollo de la COT con propósitos de monitoreo para la zona vegetal, se sistematizó la información de acuerdo con los siguientes parámetros: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización. Además, en cada una de las 12 parcelas, se estimó la composición florística y abundancia de las distintas especies que constituyen la formación vegetal a través del método de Braun-Blanquet.

En cada unidad vegetacional definida se realizó la representación de la vegetación en su estado actual considerando formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

Las variables a considerar fueron:

1. **Tipos biológicos:** las especies vegetales se clasifican en cuatro tipos biológicos: herbáceas (H), leñosas bajas (LB) arbustos cuyo tamaño no exceden los 2 metros de altura y leñoso alto (LA) árboles cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
2. **Grado de artificialización:** índice cualitativo que representa el grado de alteración de la vegetación por efecto de actividades humanas.
3. **Especies dominantes:** plantas que presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad cartográfica.

La abundancia de especies se estimó por medio de la metodología Braun-Blanquet (Tabla 1). Este método se fundamenta en inventarios florísticos, donde cada especie es acompañada de un valor de abundancia-dominancia, según se indica en la tabla a continuación (Rivas-Martínez, 1987).

Tabla 1. Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.

| Código Abundancia |              |
|-------------------|--------------|
| r                 | Menos del 1% |
| +                 | 1-5,9%       |
| 1                 | 6-20,9%      |
| 2                 | 21-40,9%     |
| 3                 | 41-60,9%     |
| 4                 | 61-80,9%     |
| 5                 | 81-100%      |

r: Individuos raros o aislados.

+: Individuos poco abundantes, de débil cobertura.

1: Individuos bastantes abundantes, pero con poca cobertura.

2: Individuos muy abundantes, que cubren por lo menos 1/20 de la superficie.

3: Individuos de número variable, pero que cubren de  $\frac{1}{4}$  a  $\frac{1}{2}$  de la superficie.

4: Individuos de número variable, pero que cubren de  $\frac{1}{2}$  a  $\frac{3}{4}$  de la superficie.

5: Individuos de número variable, pero que cubren más de  $\frac{3}{4}$  de la superficie.

Para realizar el muestreo en cada unidad vegetacional, se realizaron parcelas de aproximadamente 15x15 metros. La identificación de las especies es acompañada por información respecto a su origen biogeográfico y hábito de crecimiento.

### Origen biogeográfico

Para establecer si la especie es originaria del lugar en el que se encuentra o ha sido introducida. Se utilizan las siguientes definiciones:

**Endémico (E):** Taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional, regional o específicamente en una localidad.

**Nativo (N):** Taxón con distribución natural en países cercanos y territorio nacional.

**Introducido (I):** Taxón con distribución natural en otros países y otros continentes, que fue introducido en el territorio nacional.

### Hábito de crecimiento

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general.

**Árbol:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.

**Arbustos:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.

**Hierbas:** Planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.

**Trepadoras:** Son aquellas que en algún momento de su desarrollo se vuelven inestables y requieren de un soporte externo para crecer. Para ello presentan diferentes estructuras, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y espinas.

**Helechos:** plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas por el envés de la fronda.

### 3.4 Asignación de estados de conservación

El estado de conservación de las especies de flora registradas en el área de estudio fue consultado en las listas oficiales de especies con problemas de conservación, en base al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenido en diferentes Decretos Supremos a partir del año 2006 hasta el año 2019 (primer al decimoquinto proceso de clasificación de especies) del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente. Se utilizó también el “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, 1989). Bajo la sospecha de encontrar especies arbóreas nativas del tipo forestal que se encuentran reguladas, fue consultado el Decreto Ley N° 701/1974 de Fomento Forestal y Ley de Bosque Nativo y Fomento Forestal N° 20.283/2008.

Según la reglamentación internacional establecida por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN 2012), el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Dependiente de Conservación (Cd), Preocupación Menor (LC), Fuera de Peligro (FP), Insuficientemente Conocida (IC), Rara (R) y Datos Deficientes (DD).

## 4 RESULTADOS

### 4.1 Contextualización de la vegetación: piso vegetacional y ecosistema actual

Según la bibliografía (Luebert & Pliscoff 2006), la zona de estudio y área de influencia del proyecto corresponde a un Bosque Caducifolio Mediterráneo dominado por *Nothofagus obliqua*, pero con una importante presencia de elementos del bosque esclerófilo. Este piso vegetacional debería distribuirse ampliamente en la depresión intermedia de la región del Biobío y de la Araucanía, en el piso bioclimático meso-mediterráneo húmedo hiperoceánico y oceánico.

En la actualidad, el área de influencia considerada se presenta como una unidad heterogénea con claras señales de degradación y transformación, evidenciada en que los elementos florísticos originales están presentes de forma muy aislada.

La mayor parte de las zonas de intervención, se encuentran reemplazadas por vegetación mayoritariamente de origen introducida, malezas en su mayoría, producto de la presión que existe por la agricultura y pastoreo del lugar.

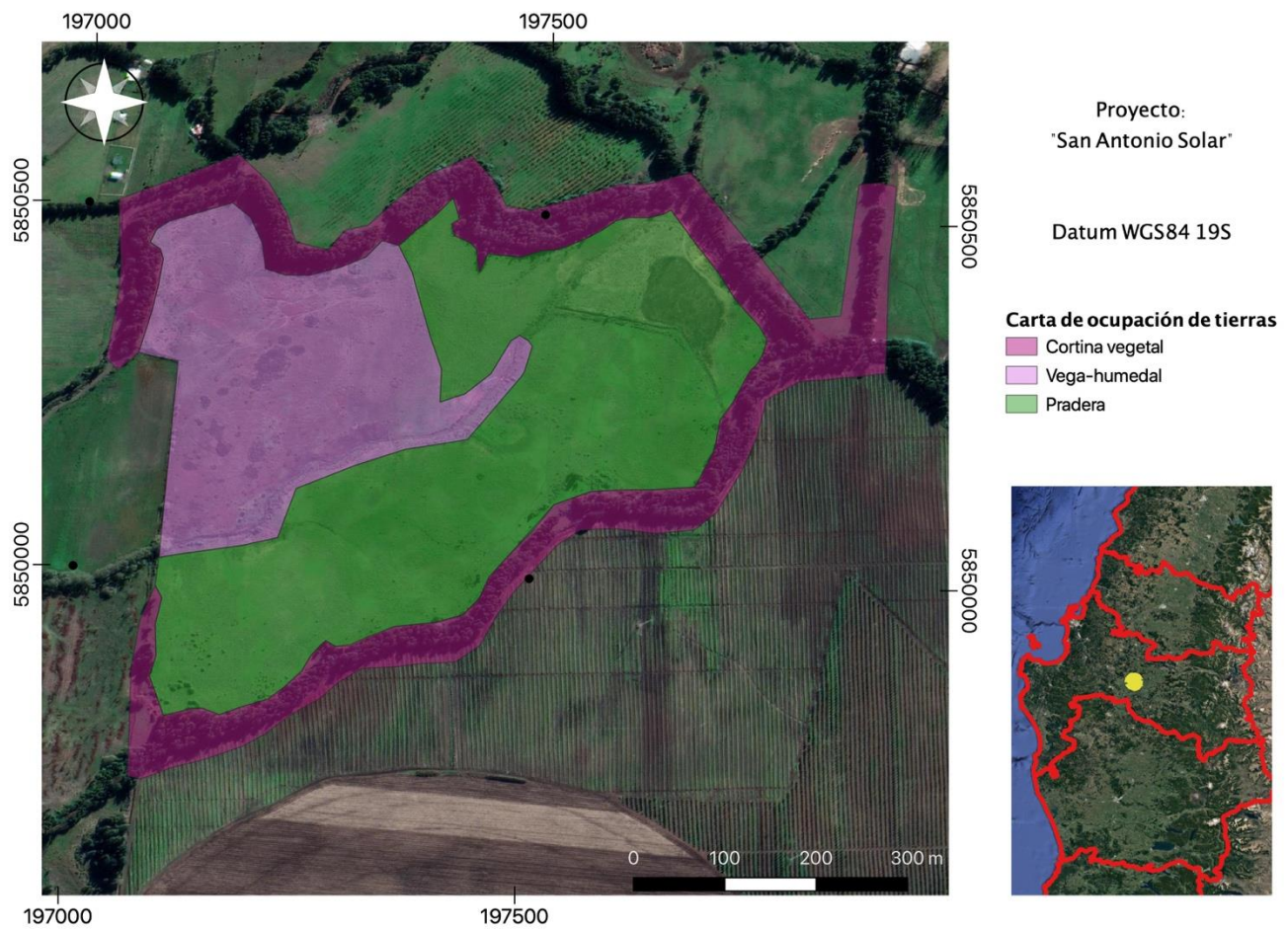


Figura 2. Carta de ocupación de tierras (unidades vegetacionales descritas para el área de influencia).



El área de influencia se encuentra conformada por tres unidades vegetacionales:

**Unidad 1. Cortina vegetal. AD-Im-Rr** (Figura 3), área dominada por la especie arbórea introducida *Acacia dealbata* la cual se ve acompañada de ejemplares de *Acacia melanoxylon* y *Eucalyptus globulus* también especies introducidas y de hábito arbóreo. Estos ejemplares corresponden principalmente a individuos adultos de entre 5 y 10 metros de altura, utilizados como cortina vegetal para división de predios. Esta unidad está dominada por el estrato leñoso alto con la especie *Acacia dealbata* (AD), seguido por el estrato herbáceo con la especie *Lolium multiflorum* (Im) y finalmente el estrato leñoso bajo dominado por la especie *Rosa rubiginosa* (Rr). No se registra la presencia del estrato suculento. No se registran especies sensibles o protegidas.



Figura 3. Unidad homogénea “cortina vegetal”.

**Unidad 2. Pradera. Lm-Ru-AM** (Figura 4), con dominancia de especies exóticas de hábito herbáceo como *Lolium multiflorum* y *Poa annua*. También, se registran sectores con alta abundancia de la especie exótica *Rubus ulmifolius*. Las especies encontradas en este tipo de pradera dan cuenta de alta intensidad de pastoreo e intervención humana. Este unidad se encuentra dominada por el estrato herbáceo principalmente por la especie *Lolium multiflorum* (Lm), seguido por el estrato leñoso bajo con dominancia de *Rubus ulmifolius* (Ru) y finalmente el estrato leñoso alto representado por la especie *Acacia melanoxylon* (AM). No se registran especies del estrato suculento. No se registran especies en categoría de conservación o sensibles.



Figura 4. Unidad homogénea “pradera”.



**Unidad 3 Vega-humedal. jp-SB-Ru** (Figura 5), se presenta como una vega-humedal con presencia de especies nativas acuáticas del género *Juncus* con dominancia de *Juncus procerus*, y con una importante presencia de *Salix babylonica* asociado comúnmente a cuerpos de agua. Esta unidad homogénea se encuentra dominada por el estrato herbáceo por la especie *Juncus procerus* (jp), seguido por el estrato arbóreo por la especie *Salix babylonica* (SB) y finalmente el estrato leñoso bajo representado por la especie *Rubus ulmifolius* (Ru). No se registran especies con categoría de conservación.



Figura 5.Unidad homogénea “Vega-humedal”.

## 4.2 Análisis de flora vascular

Tabla 2. Listado de especies de flora vascular registradas en el área de influencia ordenada sistemáticamente y con la autoría correspondiente, nombre común, hábito de crecimiento (HC), origen y estado de conservación (EC). SP = Sin protección.

| Nombre científico                | Nombre común | HC     | Origen | Estado de conservación |
|----------------------------------|--------------|--------|--------|------------------------|
| <i>Acacia dealbata</i> Link      | Aromo        | Árbol  | I      | -                      |
| <i>Acacia melanoxylon</i> R. Br. | Jarilla      | Árbol  | I      | -                      |
| <i>Agrostis capillaris</i> L.    | Chépica      | Hierba | I      | -                      |
| <i>Anthemis cotula</i> L.        | Manzanilla   | Hierba | I      | -                      |

| Nombre científico                            | Nombre común      | HC      | Origen | Estado de conservación |
|----------------------------------------------|-------------------|---------|--------|------------------------|
| <i>Anthoxanthum odoratum</i> L.              | Pasto oloroso     | Hierba  | I      | -                      |
| <i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz | Maqui             | Árbol   | N      | SP                     |
| <i>Avena fatua</i> L.                        | Avellanilla       | Hierba  | I      | -                      |
| <i>Baccharis racemosa</i> (Ruiz & Pav.) DC.  | Chilca            | Arbusto | N      | SP                     |
| <i>Briza minor</i> L.                        |                   | Hierba  | I      | -                      |
| <i>Bromus hordeaceus</i> L.                  | Cebadilla         | Hierba  | I      | -                      |
| <i>Carduus pycnocephalus</i> L.              | Cardo             | Hierba  | I      | -                      |
| <i>Carex excelsa</i> Poepp. ex Kunth         | Cortadera         | Hierba  | N      | SP                     |
| <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.           | Cardo             | Hierba  | I      | -                      |
| <i>Conium maculatum</i> L.                   | Cicuta            | Hierba  | I      | -                      |
| <i>Convolvulus arvensis</i> L.               | Correhuela        | Hierba  | I      | -                      |
| <i>Cynosurus echinatus</i> L.                |                   | Hierba  | I      | -                      |
| <i>Cyperus eragrostis</i> Lam.               | Lleivun           | Hierba  | N      | SP                     |
| <i>Echium plantagineum</i> L.                | Viborera          | Hierba  | I      | -                      |
| <i>Eucalyptus globulus</i> Labill.           | Eucaliptis        | Árbol   | I      | -                      |
| <i>Galega officinalis</i> L.                 | Galega            | Hierba  | I      | -                      |
| <i>Herbertia lahue</i> (Molina) Goldblatt    | Lahue             | Hierba  | N      | SP                     |
| <i>Hordeum murinum</i> L.                    | Cebadilla         | Hierba  | I      | -                      |
| <i>Hypochaeris radicata</i> L.               |                   | Hierba  | I      | -                      |
| <i>Juncus effusus</i> L.                     | Junco             | Hierba  | N      | SP                     |
| <i>Juncus pallescens</i> Lam.                | Hierba de la vaca | Hierba  | N      | SP                     |
| <i>Juncus procerus</i> E. Mey.               | Junquillo         | Hierba  | N      | SP                     |
| <i>Lagurus ovatus</i> L.                     | Cola de conejo    | Hierba  | I      | -                      |
| <i>Leontodon saxatilis</i> Lam.              | Chinilla          | Hierba  | I      | -                      |

| Nombre científico                             | Nombre común       | HC      | Origen | Estado de conservación |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------|--------|------------------------|
| <i>Lolium multiflorum</i> Lam.                |                    | Hierba  | I      | -                      |
| <i>Lotus corniculatus</i> L.                  | Alfalfa chilota    | Hierba  | I      | -                      |
| <i>Luzula campestris</i> (L.) DC.             |                    | Hierba  | I      | -                      |
| <i>Maytenus boaria</i> Molina                 | Maiten             | Árbol   | N      | SP                     |
| <i>Mentha pulegium</i> L.                     | Poleo              | Hierba  | I      | -                      |
| <i>Modiola caroliniana</i> (L.) G. Don        |                    | Hierba  | I      | -                      |
| <i>Parentucellia viscosa</i> (L.) Caruel      |                    | Hierba  | I      | -                      |
| <i>Poa annua</i> L.                           | Piojillo           | Hierba  | I      | -                      |
| <i>Polygonum hydropiper</i> L.                | Duraznillo de agua | Hierba  | I      | -                      |
| <i>Polypogon australis</i> Brongn.            |                    | Hierba  | N      | SP                     |
| <i>Prunus domestica</i> L.                    | Ciruelo            | Árbol   | I      | -                      |
| <i>Rosa rubiginosa</i> L.                     | Rosa mosqueta      | Arbusto | I      | -                      |
| <i>Rubus ulmifolius</i> Schott                | Zarzamora          | Arbusto | I      | -                      |
| <i>Rumex acetosella</i> L.                    | Vinagrillo         | Hierba  | I      | -                      |
| <i>Rumex conglomeratus</i> Murray             | Romaza             | Hierba  | I      | -                      |
| <i>Salix babylonica</i> L.                    | Sauce llorón       | Árbol   | I      | -                      |
| <i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult. |                    | Hierba  | I      | -                      |
| <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.          | Cardo mariano      | Hierba  | I      | -                      |
| <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.       | Mostacilla         | Hierba  | I      | -                      |
| <i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch      | Retamilla          | Arbusto | I      | -                      |
| <i>Trifolium repens</i> L.                    | Trebol blanco      | Hierba  | I      | -                      |
| <i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt        | Quintral           | Arbusto | N      | SP                     |

| Nombre científico                           | Nombre común | HC     | Origen | Estado de conservación |
|---------------------------------------------|--------------|--------|--------|------------------------|
| <i>Typha angustifolia</i> L.                | Tatora       | Hierba | I      | -                      |
| <i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray              |              | Hierba | I      | -                      |
| <i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng. | Cala         | Hierba | I      | -                      |

\*El guión (-) quiere decir "sin categoría"

Considerando el área total de muestreo, se identificaron 53 taxones a nivel específico. Con respecto al origen la flora registrada, existe una predominancia de especies introducidas. El 79,2% de los taxa encontrados, corresponden a especies introducidas, mientras que el 20,7% corresponde a especies nativas (Figura 6).

En cuanto a la forma de crecimiento, existe una predominancia de especies herbáceas. El 77,3% de los taxa encontrados corresponden a herbáceas, mientras que arbustos y árboles representan un 9,4% y 13,2% respectivamente (Figura 6).

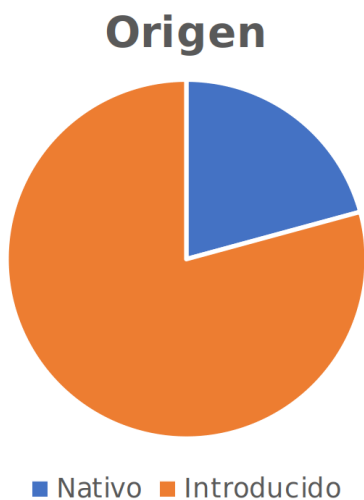
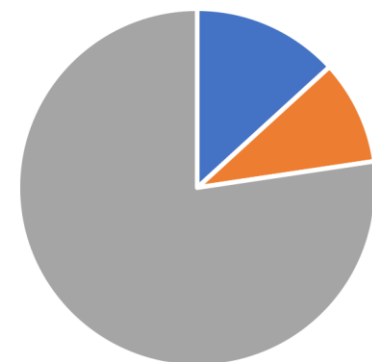


Figura 6. Porcentaje relativo de las especies de acuerdo con su origen.

## Hábito de crecimiento



■ Árbol ■ Arbusto ■ Hierba

Figura 7. Número de especies con respecto al hábito de crecimiento en el área de influencia.

### 4.3 Cobertura vegetal

Al estimar la cobertura de especies a través de la metodología de Braun-Blanquet (abundancia-dominancia) (Tabla 3), se observa que el estrato arbóreo y arbustivo es menor al estrato herbáceo en todas las áreas. Gran parte de la extensión del área de estudio es característica de una formación vegetal de tipo pradera. En el estrato arbustivo se presentan algunos individuos de *Teline monspessulana* y *Rubus ulmifolius*. Las especies nativas arbóreas representan menos del 30% del área.

Tabla 3. Abundancia según el Índice de Braun-Blanquet para las especies presentes en cada unidad homogénea (UH).

| NOMBRE CIENTÍFICO                            | Cortina vegetal | Vega-humedal | Pradera |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|
| <i>Acacia dealbata</i> Link                  | 3               |              |         |
| <i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.             | 2               |              | +       |
| <i>Agrostis capillaris</i> L.                |                 |              | r       |
| <i>Anthemis cotula</i> L.                    | r               | r            | r       |
| <i>Anthoxanthum odoratum</i> L.              |                 | +            | 1       |
| <i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz |                 | 1            |         |
| <i>Avena fatua</i> L.                        |                 |              | r       |
| <i>Baccharis racemosa</i> (Ruiz & Pav.) DC.  |                 | r            | r       |
| <i>Briza minor</i> L.                        | r               | 1            | r       |
| <i>Bromus hordeaceus</i> L.                  | r               |              | +       |
| <i>Carduus pycnocephalus</i> L.              |                 |              | r       |
| <i>Carex excelsa</i> Poepp. ex Kunth         |                 | r            |         |
| <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.           |                 | +            |         |
| <i>Conium maculatum</i> L.                   | r               |              | r       |
| <i>Convolvulus arvensis</i> L.               | r               |              | r       |
| <i>Cynosurus echinatus</i> L.                |                 | r            | r       |
| <i>Cyperus eragrostis</i> Lam.               | r               |              |         |



| NOMBRE CIENTÍFICO                         | Cortina vegetal | Vega-humedal | Pradera |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|
| <i>Echium plantagineum</i> L.             | r               | r            | 1       |
| <i>Eucalyptus globulus</i> Labill.        | 2               |              |         |
| <i>Galega officinalis</i> L.              | 1               | +            | r       |
| <i>Herbertia lahue</i> (Molina) Goldblatt |                 |              | r       |
| <i>Hordeum murinum</i> L.                 | r               | 1            | r       |
| <i>Hypochaeris radicata</i> L.            | r               |              |         |
| <i>Juncus effusus</i> L.                  | r               |              | r       |
| <i>Juncus pallescens</i> Lam.             |                 | 2            | r       |
| <i>Juncus procerus</i> E. Mey.            |                 | 3            | +       |
| <i>Lagurus ovatus</i> L.                  | r               |              |         |
| <i>Leontodon saxatilis</i> Lam.           | r               | r            | +       |
| <i>Lolium multiflorum</i> Lam.            | 2               | +            | 2       |
| <i>Lotus corniculatus</i> L.              | r               | r            |         |
| <i>Luzula campestris</i> (L.) DC.         |                 |              | r       |
| <i>Maytenus boaria</i> Molina             |                 | r            |         |
| <i>Mentha pulegium</i> L.                 | r               | r            |         |
| <i>Modiola caroliniana</i> (L.) G. Don    |                 |              | r       |
| <i>Parentucellia viscosa</i> (L.) Caruel  | +               | r            | r       |
| <i>Poa annua</i> L.                       |                 |              | 2       |
| <i>Polygonum hydropiper</i> L.            | r               | r            |         |
| <i>Polypogon australis</i> Brongn.        | r               |              |         |
| <i>Prunus domestica</i> L.                | r               |              |         |
| <i>Rosa rubiginosa</i> L.                 | +               | +            | r       |
| <i>Rubus ulmifolius</i> Schott            | 1               | 1            | 1       |

| NOMBRE CIENTÍFICO                             | Cortina vegetal | Vega-humedal | Pradera |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|
| <i>Rumex acetosella</i> L.                    | r               |              | r       |
| <i>Rumex conglomeratus</i> Murray             |                 |              |         |
| <i>Salix babylonica</i> L.                    | +               | 2            | r       |
| <i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult. | r               |              |         |
| <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.          |                 | 1            | r       |
| <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.       | r               |              |         |
| <i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch      | r               | +            | +       |
| <i>Trifolium repens</i> L.                    |                 | 1            | r       |
| <i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt        | r               |              |         |
| <i>Typha angustifolia</i> L.                  | +               |              |         |
| <i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray                |                 |              | r       |
| <i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng.   |                 | +            |         |

## 4.4 Estado de conservación

De las 13 especies nativas registradas durante la actividad en terreno, ninguna se encuentra en el listado del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) ni en el Libro rojo de la flora chilena.

## 5 CONCLUSIONES

En el presente informe se entrega información respecto a la representatividad y singularidad en términos de diversidad y la presencia de especies de interés de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto “San Antonio Solar”, ubicado en la provincia del Biobío, Región del Biobío. Según la clasificación de la vegetación natural chilena de Luebert y Pliscoff (2006) la zona de estudio y área de influencia del proyecto corresponden a un Bosque Caducifolio Mediterráneo Interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*. Sin embargo, luego de realizar el presente estudio, nos hemos percatado del alto grado de degradación del área por utilización de tierras para pastoreo de ganado, por lo que ya casi no existe representantes de este piso vegetal.

Gran parte del área de influencia, se encuentra reemplazada por vegetación mayoritariamente de origen introducida, malezas en su mayoría, producto de la presión que existe por la agricultura y pastoreo del lugar.

Se obtuvo un registro total de 53 especies de plantas con un gran porcentaje de especies introducidas. La flora y vegetación está compuesta principalmente por vega-humedal y praderas de pastoreo. Existe gran cantidad de especies herbáceas, principalmente de tipo invasoras que se establecen rápidamente sobre grandes superficies. De las especies registradas, 11 especies son nativas, mientras que las restantes corresponden a especies introducidas o exóticas, principalmente invasoras.

La revisión del estado de conservación, indica que, del total de especies encontradas ninguna se encuentra clasificadas bajo algún criterio de conservación.

Con respecto a las especies nativas, no se registran especies bajo protección por alguna categoría de acuerdo al Reglamento de Clasificación de especies del Ministerio de Medio Ambiente o Decreto de ley.

Finalmente, mediante el levantamiento de información en terreno, es posible concluir que el área de influencia del proyecto, presenta un importante grado de perturbación antrópica histórica y que probablemente las especies nativas encontradas corresponden a ejemplares que persistieron en el área posterior al cambio de uso de suelo que se le dio al sector para ganadería y/o agricultura.

## 6 BIBLIOGRAFÍA

Benoit IL. (Ed.) Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Primera Parte): 157 p. CONAF. Santiago de Chile. 1989.

Espinoza N. (1996). Malezas presentes en Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CR. Carillanca. Temuco – Chile. 220 p

Donoso, C. (1982). Reseña ecológica de los bosques mediterráneos de Chile. Bosque 4(2): 117-146

Fuentes N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L, Marticorena A (2014). Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile: Una guía de campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276 pp.

Gajardo R. (1994). La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165pp.

IUCN. (2012) Categorías y Criterios de la Lista Roja de la IUCN: Versión 3.1 Segunda edición. Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido. Vi + 34 pp.

Luebert F & Plischoff P. (2006). Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.

Matthei O. (1995). Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 p.

Ministerio del Medio Ambiente. (2012). Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/>, (on line).

Quiroz C, Pauchard A, Marticorena A, Cavieres L. (2009). Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.

Rodriguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A. (2018). Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.